

Para llevar a cabo las pruebas del módulo nlp de la aplicación de trueque se llevó a cabo la siguiente prueba:

Se agregaron a la base de datos de chroma un total de 10 ítems de diferentes categorías y subidos por diferentes usuarios, a continuación se muestra la distribución de ítems-usuarios.

user-abc tiene: item-001 (electrónica) , **item-003** (hogar), item-008 (electrónica)

user-xyz tiene: item-002 (deportes), item-005 (hogar)

user-123 tiene: item-004 (electrónica)

user-gamma tiene: item-006 (hogar), item-009 (ropa)

user-beta tiene: item-007 (hogar), item-010 (libros)

"item-001": "Celular de alta gama casi nuevo",

"item-002": "Bicicleta de montaña",

"item-003": "Sofá cama",

"item-004": "Cargador de portátil",

"item-005": "Mesa de noche de madera",

"item-006": "Novela de Ciencia Ficción",

"item-007": "Bicicleta estática",

"item-008": "Monitor Curvo 27 pulgadas",

"item-009": "Chaqueta de invierno",

"item-010": "Libro de Recetas"

El item-003 no está disponible y por ende no debería ser recomendado ni una sola vez en ninguna de las pruebas

Para las pruebas se prepararon estos dos escenarios:

Escenario 1:

Haremos que **user-abc** se interese por cosas del hogar en el historial por ende debería recomendarle los siguientes ítems: item-005, item-007 y en las recomendaciones semánticas deberían aparecer los ítems relacionados con el hogar que son los ya mencionados.

Escenario 2:

Haremos que **user-beta** se interese por ítems de libros y electrónica por ende debería recomendar los siguientes ítems: item-001, item-004, item-008, item-006, item-010 y en las recomendaciones semánticas deberían aparecer ítems de electrónica y del hogar en su respectiva búsqueda que son los ya mencionados. **Nótese que el user-beta posee el ítem-007 (hogar) pero como es de él no debería ser recomendado en sus búsquedas y recomendaciones.**

Resultados para el escenario 1

Búsqueda semántica(/search/)

El texto original introducido por el user-abc es el siguiente: **"query_texto_original": "Me gustaria intercambiar mis cosas por objetos como muebles"**

La busqueda /search/ arrojó lo siguiente:

```
{ "query_texto_original": "Me gustaria intercambiar mis cosas por objetos como muebles",  
  "filtros_aplicados": [  
    {  
      "itemStatus": true  
    },  
    {  
      "category": "hogar"  
    }  
  ],  
  "resultados_busqueda": {  
    "ids": [  
      [  
        "item-007",  
        "item-005"  
      ]  
    ]  
  }
```

Como puede verse en los resultados_busqueda se encuentran tanto item-007 como item-005 que era nuestra respuesta esperada.

Recomendaciones(/recommendations/{user_id})

Una vez con el historial de búsqueda con cosas del hogar las recomendaciones arrojan los siguientes ítem:

```
{  
  "user_id": "user-abc",  
  "items_recomendados": [  
    "item-007",  
    "item-005"  
  ]  
}
```

nótese que ítem-003 es del hogar sin embargo no se recomienda porque no está disponible

Historial de user-abc

```
{
  "total_documents": 1,
  "documents": [
    {
      "id": "8e527efa-8172-4ce5-9df2-8aea1cb0122f",
      "text": "gustaria intercambiar cosas objetos muebles",
      "metadata": {
        "user_id": "user-abc",
        "category_filter": "hogar"
      }
    }
  ]
}
```

Nota: El texto guardado en el historial es el texto ya normalizado este también se usa para realizar las demás operaciones de búsqueda y recomendaciones.

Resultados para el escenario 2

Búsqueda semántica(/search/)

El texto original introducido por el user-beta es el siguiente: **"query_texto_original": "Libros de fantasia"**

```
{
  "query_texto_original": "Libros de fantasia",
  "filtros_aplicados": [
    {
      "itemStatus": true
    },
    {
      "category": "libros"
    }
  ],
  "resultados_busqueda": {
```

```
"ids": [  
  [  
    "item-006",  
    "item-010"  
  ]  
]
```

El texto original introducido por el user-beta es el siguiente: **"query_texto_original": "Celulares de segunda en buen estado"**

```
{  
  "query_texto_original": "Celulares de segunda en buen estado",  
  "filtros_aplicados": [  
    {  
      "itemStatus": true  
    },  
    {  
      "category": "electronica"  
    }  
  ],  
  "resultados_busqueda": {  
    "ids": [  
      [  
        "item-001",  
        "item-004",  
        "item-008"  
      ]  
    ],  
    "distances": [  
      [  
        0.9805428981781006,  
        1.3658546209335327,  
        1.5307447910308838  
      ]  
    ]  
  }  
}
```

Se ejecutó una prueba de búsqueda híbrida para evaluar la capacidad del sistema de combinar filtros de metadatos (category: "electronica") con una consulta semántica ("Celulares de segunda en buen estado").

La API devolvió tres resultados, todos dentro de la categoría "electronica", como se esperaba:

item-001 (Celular de alta gama): Distancia = 0.98
item-004 (Cargador de portátil): Distancia = 1.36
item-008 (Monitor Curvo): Distancia = 1.53

Relevancia Directa (ítem-001): El sistema identificó correctamente el "Celular" como la coincidencia más relevante, asignándole la distancia más baja (la mayor similitud).

Adyacencia Semántica (ítem-004, ítem-008): El modelo entiende que "Cargador" y "Monitor" no son celulares, pero están conceptualmente cerca de "celular" dentro del "espacio semántico" de la electrónica.

En conclusión, la salida es correcta con lo que se espera del comportamiento del modelo, posteriormente en el backend se ejecutará un filtro con un threshold para eliminar estas adyacencias semánticas.

Historial de user-beta

```
{
  "id": "2d756b18-bbf0-4549-8fa2-50ec9ddb8d0b",
  "text": "libros fantasia",
  "metadata": {
    "category_filter": "libros",
    "user_id": "user-beta"
  }
},
{
  "id": "b4a51824-96ea-4d8b-80df-d0b4d70d760e",
  "text": "celulares segunda buen",
  "metadata": {
    "category_filter": "electronica",
    "user_id": "user-beta"
  }
}
```

La prueba de recomendación para user-beta fue un éxito. El sistema devolvió ítems de electrónica y libros, pero excluyó correctamente el ítem-007 (Bicicleta estática). Aunque este ítem es relevante, el filtro funcionó, ya que detectó que ítem-007 pertenece al mismo user-beta y lo eliminó de los resultados.

```
{
  "user_id": "user-beta",
  "items_recomendados": [
    "item-001",
    "item-006",
    "item-004",
    "item-008"
  ]
}
```

Reindexación de un producto

Para probar que la actualización de un producto se produce de forma correcta se ha preparado el siguiente escenario:

Se realizará una búsqueda semántica con el texto de “Monitor curvo” que es precisamente el "item-008": "Monitor Curvo 27 pulgadas" luego de hacer esta búsqueda se actualizará su título a zapatillas deportivas y se le pedirá la lista de productos a chroma y se comprobará si se ha actualizado y ademas se hara búsqueda semántica nuevamente con “Monitor curvo” que en este caso no debería aparecer el item-008 ya que cambió por completo.

Búsqueda semántica (/search/)

```
{
  "query_texto_original": "monitor curvo",
  "filtros_aplicados": [
    {
      "itemStatus": true
    },
    {
      "category": "electronica"
    }
  ],
  "resultados_busqueda": {
    "ids": [
      [
        "item-008",
        "item-001",
        "item-004"
      ]
    ]
  }
}
```

Reindexar (/reindex/)

Cambiamos el item-008 que pertenecía a monitor curvo por los siguientes parámetros nuevos:

Antes de reindexar

```
{
  "title": "Monitor Curvo 27 pulgadas",
  "category": "electronica",
  "conditions": "usado",
  "comment": "Vendo mi monitor curvo. Es excelente para jugar o trabajar, 27 pulgadas, 144Hz. Sin pixeles muertos.",
}
```

```
"user_id": "user-abc",  
"itemid": "item-008",  
"itemStatus": true  
}
```

Después de reindexar

```
{  
  "title": "Zapatillas deportivas",  
  "category": "deporte",  
  "conditions": "Nuevas",  
  "comment": "Zapatillas deportivas talla 38, 9 en talla UK nuevas excelentes para correr",  
  "user_id": "user-abc",  
  "itemid": "item-008",  
  "itemStatus": true  
}
```

Esta es la salida de la petición de reindex

```
{  
  "status": "Producto actualizado exitosamente",  
  "item_id": "item-008",  
  "nuevo_status_disponible": true  
}
```

Mostrar el item-008 luego de reindexar

```
{  
  "id": "item-008",  
  "text": "zapatillas deportivas talla 38 9 talla uk nuevas excelentes correr",  
  "metadata": {  
    "category": "deporte",  
    "sentiment_score": 0.8444597125053406,  
    "conditions": "Nuevas",  
    "itemStatus": true,  
    "title": "Zapatillas deportivas",  
    "user_id": "user-abc",  
    "sentiment_label": "POS"  
  }  
}
```

Búsqueda semántica (/search/)

Aplicamos búsqueda semántica con el texto de “Monitor curvo” y luego con “Zapatillas deportivas” y comparamos sus distancias.

Búsqueda antes de reindexar el ítem-008

```
{
  "query_texto_original": "monitor curvo",
  "filtros_aplicados": [
    {
      "itemStatus": true
    },
    {
      "category": "electronica"
    }
  ],
  "resultados_busqueda": {
    "ids": [
      [
        "item-008",
        "item-001",
        "item-004"
      ]
    ],
    "distances": [
      [
        1.4866104125976562,
        1.6661536693572998,
        1.7676522731781006
      ]
    ]
  }
}
```

item-008 la distancia al buscar “monitor curvo” es de 1.4866104125976562

Búsqueda despues de reindexar ítem-008

```
{
  "query_texto_original": "Monitor curvo",
  "filtros_aplicados": [
    {
      "itemStatus": true
    },
    {
      "category": "electronica"
    }
  ]
}
```



```

    }
  ],
  "resultados_busqueda": {
    "ids": [
      [
        "item-001",
        "item-004"
      ]
    ]
  ]
}

```

Como se puede observar el ítem-008 ya no sale recomendado debido a que no se parecen en nada semánticamente Zapatillas deportivas y Monitor curvo

Recomendaciones para el user-beta luego de hacer búsquedas de los escenarios anteriores y el actual.

Actualmente el historial del user-beta esta de la siguiente forma:

```

{
  "id": "2d756b18-bbf0-4549-8fa2-50ec9ddb8d0b",
  "text": "libros fantasia",
  "metadata": {
    "category_filter": "libros",
    "user_id": "user-beta"
  }
},
{
  "id": "b4a51824-96ea-4d8b-80df-d0b4d70d760e",
  "text": "celulares segunda buen",
  "metadata": {
    "user_id": "user-beta",
    "category_filter": "electronica"
  }
},
{
  "id": "ba1b0350-6927-435e-ba6b-c7ce79f8f141",
  "text": "monitor curvo",
  "metadata": {
    "user_id": "user-beta",
    "category_filter": "electronica"
  }
},
{
  "id": "d08362e3-3c88-4162-a7b2-ade2518a778d",

```

```

    "text": "monitor curvo",
    "metadata": {
      "category_filter": "electronica",
      "user_id": "user-beta"
    }
  },
  {
    "id": "57a4a72c-bb60-426c-ad4e-2f3e6a01a79c",
    "text": "tarjeta grafica",
    "metadata": {
      "category_filter": "electronica",
      "user_id": "user-beta"
    }
  },
  {
    "id": "47c612cc-7437-4f28-aebe-ceed9aa9cb7",
    "text": "monitor curvo",
    "metadata": {
      "category_filter": "electronica",
      "user_id": "user-beta"
    }
  }
]

```

Como se puede observar ha buscado principalmente productos de eletronica pero destacamos que el item-008 cambio por ende al recomendar (**/recommendations/{user_id}**) no deberia salir el item-008 entre esas recomendaciones.

Salida para recomendaciones de user-beta

```

{
  "user_id": "user-beta",
  "items_recomendados": [
    "item-001",
    "item-004",
    "item-006"
  ]
}

```

Esta salida es esperada y no esta el item-008 entre estas recomendaciones debido a que se actualizo su estado a lo ya mencionado

Búsqueda con sentimiento

Hacemos una búsqueda semántica con un sentimiento negativo y esperamos que nos arroje los item-004 y item-009 que como se puede ver están marcados en sentiment_label con un sentimiento negativo.

```
{
  "id": "item-004",
  "text": "cargador basura dejo funcionar despues semana compren producto terrible mala calidad",
  "metadata": {
    "sentiment_label": "NEG",
    "itemStatus": true,
    "title": "Cargador de portátil",
    "category": "electronica",
    "user_id": "user-123",
    "conditions": "dañado",
    "sentiment_score": 0.9689684510231018
  }
},
{
  "id": "item-009",
  "text": "tela mala calidad rompio primera lavada recomiendo producto decepcionante",
  "metadata": {
    "sentiment_label": "NEG",
    "conditions": "nuevo",
    "user_id": "user-gamma",
    "title": "Chaqueta de invierno",
    "category": "ropa",
    "itemStatus": true,
    "sentiment_score": 0.9736323356628418
  }
}
```

Búsqueda semántica con el texto “producto de mala calidad”

```
"query_texto_original": "producto de mala calidad",
"filtros_aplicados": [
  {
    "itemStatus": true
  },
  {
    "sentiment_label": "NEG"
```

```
}
],
"resultados_busqueda": {
  "ids": [
    [
      "item-009",
      "item-004"
    ]
  ],
  "embeddings": null,
  "documents": [
    [
      "tela mala calidad rompio primera lavada recomiendo producto decepcionante",
      "cargador basura dejo funcionar despues semana compren producto terrible mala
calidad"
    ]
  ],
  "uris": null,
  "included": [
    "metadatas",
    "documents",
    "distances"
  ],
  "data": null,
  "metadatas": [
    [
      {
        "user_id": "user-gamma",
        "sentiment_label": "NEG",
        "itemStatus": true,
        "title": "Chaqueta de invierno",
        "category": "ropa",
        "conditions": "nuevo",
        "sentiment_score": 0.9736323356628418
      },
      {
        "user_id": "user-123",
        "category": "electronica",
        "sentiment_score": 0.9689684510231018,
        "sentiment_label": "NEG",
        "conditions": "dañado",
        "itemStatus": true,
        "title": "Cargador de portátil"
      }
    ]
  ]
}
```

]
]

Como se observa se obtienen los resultados esperados.

Métricas MRR y NDCG

Para las metricas se uso el script eval.py que genera el siguiente reporte:

Reporte Cualitativo de Búsqueda (Top 4)

Consulta	RR	NDCG@4	Resultados Obtenidos
telefono bueno	1.00	1.00	item-001, item-004, item-009
bici para empezar	1.00	1.00	item-002, item-007, item-009
libro de ciencia ficcion	1.00	1.00	item-006, item-010, item-004
ropa de mala calidad	1.00	1.00	item-009, item-004, item-008

Resultados Finales de la Evaluación

Total de consultas evaluadas: 4
MRR (Mean Reciprocal Rank): 1.0000
NDCG@4 (Promedio): 1.0000

Análisis de resultados

Ejemplo 1: "bici para empezar"

Resultados Relevantes : item-002 (Bici de montaña) y item-007 (Bici estática).

Resultados Obtenidos: item-002 (Pos 1), item-007 (Pos 2).

Resultado No Relevante: item-009 (Chaqueta) apareció en la Pos 3.

Análisis: El sistema devolvió los dos únicos ítems relevantes en las dos primeras posiciones y en el orden de relevancia correcto (NDCG=1.0). El ítem no relevante (item-009) solo apareció después de que se agotaron los relevantes.

Ejemplo 2: "libro de ciencia ficción"

Resultado Relevante (Esperado): item-006 (Novela de Sci-Fi).

Resultados Obtenidos: ítem-006 (Pos 1).

Resultados No Relevantes: ítem-010 (Libro de Recetas) y ítem-004 (Cargador).

Análisis: El sistema identificó el único ítem correcto y lo puso primero (MRR=1.0). Los otros dos resultados son "ruido semántico": el modelo entiende que "Libro de Recetas" es un "libro" (adyacente semánticamente) y que "Cargador" está en el mismo vecindario que ítem-006 en el ground truth (ambos aparecen en la búsqueda de ropa de mala calidad en el ground truth, creando una conexión).

Ejemplo 3: "telefono bueno"

Resultados Relevantes: ítem-001 (Celular), ítem-004 (Cargador).

Resultados Obtenidos: ítem-001 (Pos 1), ítem-004 (Pos 2).

Resultado No Relevante: ítem-009 (Chaqueta) apareció en la Pos 3 , ítem-008 (Zapatillas) que no apareció.

Análisis: El sistema priorizó correctamente el celular (ítem-001) y el cargador (ítem-004) e incluyó el ítem-009 (no relevante) .